

Prompt

```
/ralph-loop "Your prompt here" --max-iterations 15
--completion-promise "done"
```

2023년 기준 석유화학산업의 총 에너지 사용량은 [XX TJ]이다. 에너지원별로 살펴보면:

에너지원	사용량 (TJ)	비중 (%)	비고
납사(Naphtha)	[XX]	[XX%]	
연료유	[XX]	[XX%]	
LNG	[XX]	[XX%]	
전력	[XX]	[XX%]	
합계	[XX]	100%	

표 2. 석유화학산업 에너지원별 사용량 (2023년 기준)

산업단지	NCC 수	에틸렌 생산능력(만톤/년)	주요 기업
여수	4개	[641]	여천NCC, 롯데케미칼, LG화학, GS칼텍스
대산	4개	[XX]	HD현대케미칼, 롯데케미칼 등
울산	2개	[XX]	SK지오센트릭, 에스오일, 대한유화

표 3. 주요 석유화학 산업단지별 NCC 현황

1-2-3. 석유화학산업 제품별 에너지 사용량

주요 기초유분 생산 시 에너지 원단위는 다음과 같다. 에틸렌 1톤 생산에 약 [XX GJ]의 에너지가 필요하며, 나프타 분해(NCC) 공정이 전체 석유화학 공정 중 약 50% 이상의 에너지를 소비한다.

제품	에너지 원단위 (GJ/톤)	주요 공정	전기화 가능성
에틸렌	[XX]	NCC 분해로	높음 (e-Cracker)
프로필렌	[XX]	NCC/PDH	중간
BTX	[XX]	개질/추출	낮음
폴리에틸렌	[XX]	중합	높음
폴리프로필렌	[XX]	중합	높음

표 4. 주요 제품별 에너지 원단위

1-2-4. 에너지별 온실가스 배출계수

본 분석에서 사용하는 온실가스 배출계수는 IPCC 2006 가이드라인 및 국가 온실가스 인벤토리를 기준으로 한다:

에너지원	배출계수 (tCO ₂ /TJ)	출처	비고
납사(Naphtha)	[XX]	IPCC 2006	연소분만 계상
LNG	[XX]	IPCC 2006	-
전력 (Scope 2)	[XX tCO ₂ /MWh]	국가 인벤토리	2023년 기준
그린수소	0	가정	재생E 기반

표 5. 주요 에너지원별 온실가스 배출계수

1-2-7. 주요 에너지 가격 전망

2030년 및 2050년 에너지 가격 전망치는 다음과 같다. IEA World Energy Outlook 및 국내 연구기관 전망치를 종합했다:

에너지원	2025년	2030년	2050년	출처
납사 (\$/톤)	[XX]	[XX]	[XX]	
전력 (원/kWh)	[XX]	[XX]	[XX]	자체 추정
그린수소 (\$/kg)	[XX]	[XX]	[XX]	자체 추정

표 8. 주요 에너지 가격 전망

2. 시나리오 결과

2-1. 주요 지역별 분석

2-1-1. 주요 지역별 전환 비용

탄소예산 경로 이행에 필요한 지역별 전환 비용은 다음과 같다. 전체 전환 비용은 [XX조 원]으로 추정되며, 여수 산업단지가 가장 큰 비중([XX%])을 차지한다.

지역	CAPEX (조원)	OPEX (조원/년)	총 비용 (조원)	비중 (%)
여수	[XX]	[XX]	[XX]	[XX%]
대산	[XX]	[XX]	[XX]	[XX%]
울산	[XX]	[XX]	[XX]	[XX%]
합계	[XX]	[XX]	[XX]	100%

표 10. 주요 지역별 탈탄소 전환 비용 (1.5°C 시나리오 기준)

2-1-2. 주요 지역별 재생에너지 수요량

전기 크래커 및 전기화 기술 도입에 필요한 재생에너지 수요량은 지역별로 다음과 같다. 전체 재생에너지 수요는 [XX TWh/년]으로 추정되며, 이는 현재 정부 목표(63TWh) 대비 [XX배] 수준이다.

지역	2030년 (TWh)	2040년 (TWh)	2050년 (TWh)	비고
여수	[XX]	[XX]	[XX]	
대산	[XX]	[XX]	[XX]	
울산	[XX]	[XX]	[XX]	

- 15 -

PLANiT Institute | 석유화학 탈탄소 분석

합계	[XX]	[XX]	[XX]	
----	------	------	------	--

표 11. 주요 지역별 재생에너지 수요량 전망

표 12-1. 주요 기업별 좌초자산 추정 (1.5°C 시나리오)

기업	석화부문 유형자산(추정)	좌초자산(추정)	좌초자산 비율	전환비용(추정)
LG화학	15~18조원	3~5조원	20~30%	2~3조원
롯데케미칼	14~16조원	4~6조원	30~40%	3~4조원
한화솔루션	5~6조원	1~2조원	20~30%	1~2조원
SK지오센트릭	8~10조원	2~4조원	25~35%	2~3조원
에쓰오일*	12~15조원	5~8조원	40~50%	4~6조원

주: *에쓰오일은 사힌 프로젝트(9.3조원) 완공 시 좌초자산 위험 최고 수준

2-3. 기술 시나리오 비교

2-3-1. 전기 크래커 vs 수소 기반 시나리오

두 가지 주요 탈탄소 기술 경로에 대한 비교 분석 결과는 다음과 같다:

항목	전기 크래커 시나리오	수소 기반 시나리오
총 전환 비용 (조원)	[XX]	[XX]
재생에너지 수요 (TWh)	[XX]	[XX]
좌초자산 규모 (조원)	[XX]	[XX]
탄소 감축률 (%)	[XX%]	[XX%]
기술 성숙도 (TRL)	6-7 (데모 단계)	5-6 (파일럿 단계)
상용화 예상 시점	2028-2030년	2030-2035년

표 14. 전기 크래커 vs 수소 기반 시나리오 비교

2-3-2. 민감도 분석 결과

핵심 변수에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같다:

변수	기준값	변동 범위	총비용 변동
탄소가격	[XX]원/톤	±20%	±[XX] %
재생에너지 가격	[XX]원/kWh	±30%	±[XX] %
전기크래커 CAPEX	[XX]억원/기	±25%	±[XX] %
그린수소 가격	\$(XX)/kg	±40%	±[XX] %